NHÓM 9

THIẾT KẾ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC - NHÀ BẾP

1. Giới thiệu chung

1.1. Định nghĩa thiết kế công việc.

1.2. Mối liên hệ giữa nhân trắc học và thiết kế không gian làm việc.

1.3. Ứng dụng trong thực tế.

2. Nguyên tắc cơ bản trong thiết kế không gian làm việc

2.1. Nguyên tắc thao tác và tầm với tối ưu.

2.2. Nguyên tắc bố trí và sắp xếp nơi làm việc.

2.3. Nguyên tắc công thái học.

2.4. Nguyên tắc an toàn và sức khỏe.

3. Thiết kế không gian làm việc trong nhà ở: Không gian bếp

3.1. Bố cục không gian bếp

Bếp là một không gian làm việc quan trọng trong nhà ở, yêu cầu thiết kế khoa học để đảm bảo sự tiện lợi, an toàn và tối ưu hóa thao tác. Việc bố trí không gian bếp cần dựa trên nguyên tắc công thái học (ergonomics) nhằm giảm thiểu di chuyển không cần thiết, tránh gây mệt mỏi và nâng cao hiệu suất làm việc.

Bố cục không gian bếp được thiết kế dựa trên hai nguyên tắc quan trọng: Nguyên tắc tuần tự sử dụng (sequence-of-use) và nguyên tắc tần suất sử dụng (frequency-of-use). Ngoài ra, mô hình "tam giác công việc" là tiêu chuẩn quan trọng trong thiết kế bếp, giúp tối ưu hóa bố cục và di chuyển.

3.1.1. Nguyên tắc tuần tự sử dụng.

Nguyên tắc tuần tự sử dụng dựa trên trình tự tự nhiên của các thao tác trong quá trình nấu ăn, đặc biệt đối với người thuận tay phải.

Quy trình chế biến thực phẩm thường gồm các bước sau:

+ Lấy thực phẩm từ tủ lạnh hoặc kho chứa thực phẩm.

+ Rửa sạch thực phẩm tại bồn rửa.

+ Sơ chế thực phẩm trên mặt bàn làm việc chính.

+ Nấu ăn trên bếp.

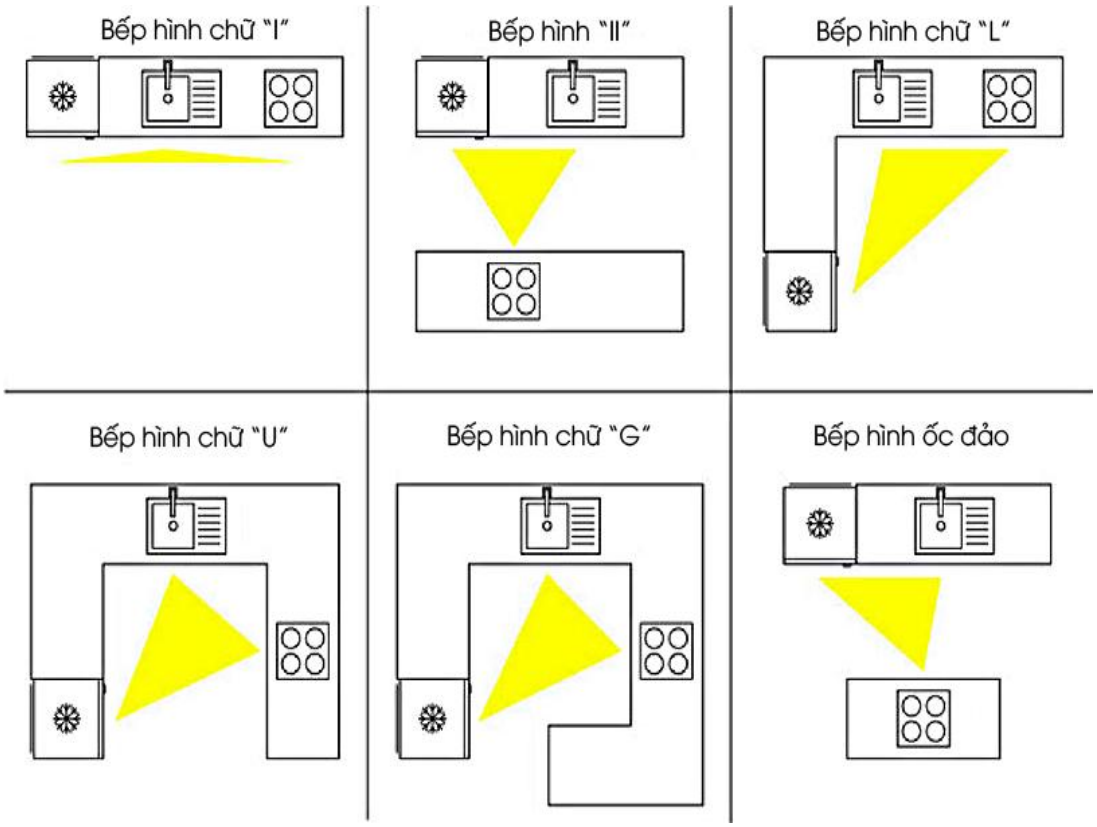
+ Đặt thức ăn lên mặt bàn phụ để chuẩn bị dọn ra bàn ăn.

Nguyên tắc thiết kế:

+ Dòng chảy công việc phải liên tục và logic: Di chuyển từ trái sang phải (đối với người thuận tay phải) hoặc phải sang trái (đối với người thuận tay trái).

+ Tránh vật cản như tủ cao, cửa ra vào hoặc lối đi chắn ngang luồng di chuyển.

+ Bố trí khu vực làm việc hợp lý: Không cần thiết phải là một đường thẳng, nhưng nên theo bố cục L, U hoặc song song để đảm bảo luồng di chuyển trơn tru.



Hình 3.1. Minh hoạ các cách bố trí bếp theo bố cục

Ví dụ thực tế:

+ Bố cục đúng: Tủ lạnh → Bồn rửa → Bàn sơ chế → Bếp → Bàn phụ.

Hình 3.2. Minh hoạ bố cục bếp đúng

+ Bố cục sai: Tủ lạnh ở xa/gần bếp, không có bàn sơ chế gần bồn rửa, bếp bị ngăn cách bởi lối đi.

Hình 3.3. Minh hoạ bố cục bếp sai

3.1.2. Nguyên tắc tần suất sử dụng.

Nguyên tắc này dựa trên việc bố trí các thiết bị và khu vực làm việc theo mức độ sử dụng thường xuyên, giúp giảm thiểu di chuyển không cần thiết và tăng hiệu suất làm việc.

Ứng dụng trong thiết kế bếp:

+ Các thiết bị, vật dụng được sử dụng nhiều nhất như dao, thớt, nồi chảo, gia vị cần được đặt ở vị trí dễ lấy nhất.

+ Những vật dụng ít dùng hơn (máy ép trái cây, nồi hấp lớn, đồ dùng tiệc...) nên được cất trên kệ cao hoặc tủ bếp dưới để tránh chiếm không gian chính.

Hình 3.4. Minh hoạ bố trí không gian bếp theo nguyên tắc tần suất sử dụng

+ Khoảng cách di chuyển tối ưu: Bồn rửa, bếp, và khu vực sơ chế phải nằm gần nhau để tránh lãng phí thời gian. Khu vực để bát đĩa nên gần bồn rửa để tiện dọn dẹp. Tủ lạnh nên đặt ở khu vực dễ tiếp cận nhưng không cản trở luồng di chuyển.

3.1.3. Tam giác công việc (tủ lạnh, bồn rửa, bếp nấu).

Tam giác công việc là một tiêu chuẩn quan trọng trong thiết kế bếp, giúp tối ưu hóa di chuyển giữa ba khu vực chính:

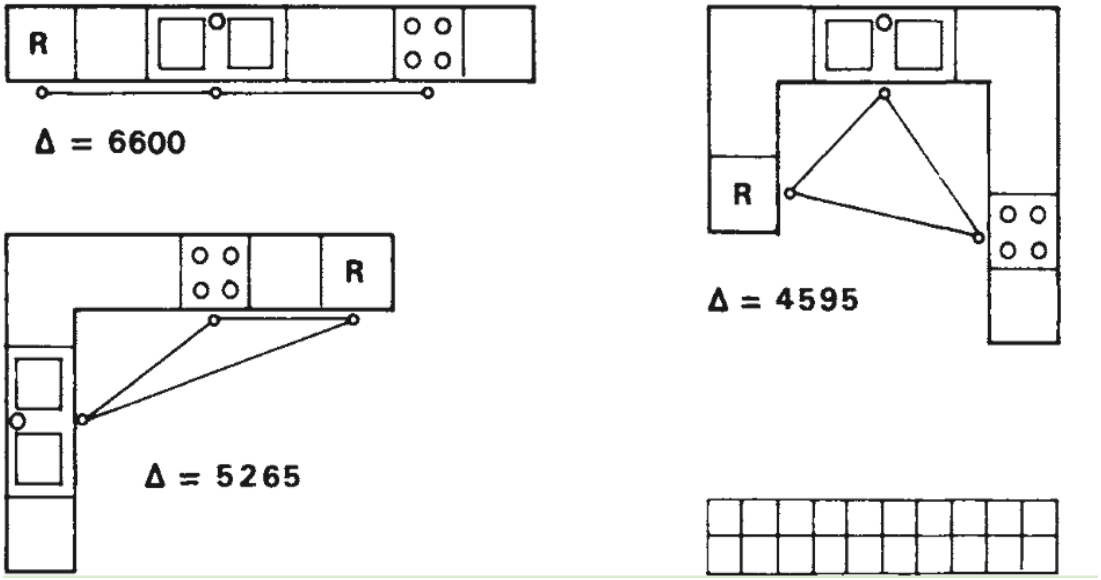
+ Tủ lạnh (khu vực lưu trữ thực phẩm)

+ Bồn rửa (khu vực làm sạch thực phẩm)

+ Bếp nấu (khu vực chế biến thực phẩm)

Tiêu chuẩn kích thước:

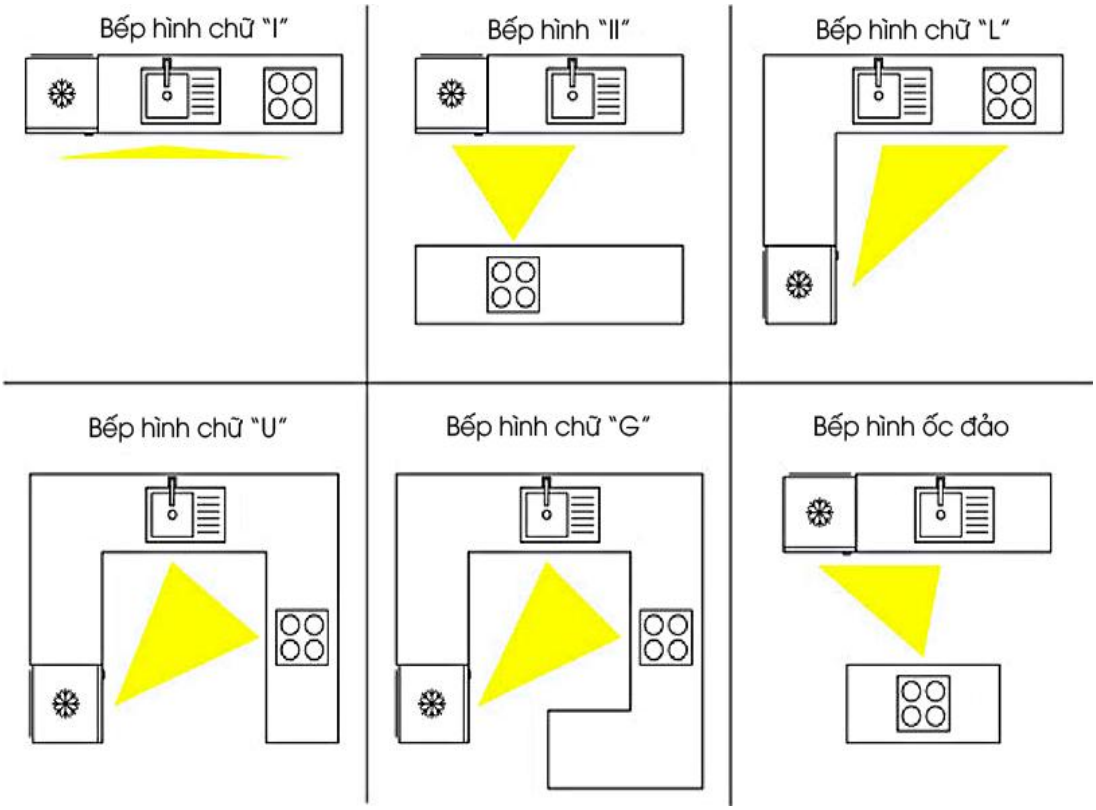
+ Tổng chiều dài ba cạnh tam giác: 3600 – 7000 mm.



Hình 3.5. Minh hoạ tổng chiều dài ba cạnh của tam giác

+ Khoảng cách giữa bồn rửa và bếp: 1200 – 1800 mm.

+ Không có lối đi cắt ngang tam giác công việc để tránh va chạm khi làm việc.



Hình 3.6. Minh hoạ các cách bố trí bếp theo bố cục

Hình dạng của tam giác hoạt động phụ thuộc trực tiếp vào kiểu khu bếp. Để có một không gian hữu dụng, điều cần làm điều chỉnh kích thước để các cạnh của tam giác không quá hẹp cũng không quá xa. Điều này sẽ giúp bạn đặt mọi thứ trong tầm tay để tiện nấu nướng.

Ứng dụng bố cục tam giác trong không gian:

+ Bếp chữ I: Thích hợp cho không gian nhỏ, với tủ lạnh – bồn rửa – bếp nấu được đặt trên một đường thẳng, giúp hạn chế di chuyển.

+ Bếp chữ L: Bố trí dọc theo hai bức tường vuông góc, tối ưu không gian và phù hợp với nhiều loại nhà ở từ biệt thự, nhà phố đến chung cư.

+ Bếp chữ U: Phù hợp với diện tích lớn, tạo ra không gian lưu trữ rộng rãi và đảm bảo quy tắc tam giác công việc với khoảng cách hợp lý.

+ Bếp song song: Tủ bếp và thiết bị được bố trí trên hai bức tường đối diện, với một lối đi ở giữa, giúp giảm khoảng cách di chuyển và cho phép nhiều người cùng làm việc trong bếp.

3.2. Chiều cao mặt bàn làm việc

3.2.1. Ảnh hưởng đến tư thế làm việc.

3.2.2. Kết quả nghiên cứu về chiều cao tối ưu.

3.2.3. Tiêu chuẩn thiết kế bàn làm việc và bồn rửa.

Trong thiết kế nội thất, đặc biệt là không gian nhà bếp – nơi thực hiện nhiều công việc từ chế biến đến rửa chén, nấu ăn – chiều cao mặt bàn làm việc đóng vai trò vô cùng quan trọng vì khi mặt bàn được thiết kế không phù hợp sẽ không chỉ gây khó chịu, giảm hiệu quả làm việc mà còn góp phần làm phát sinh các vấn đề về sức khỏe như đau lưng, mỏi vai, và căng cơ.

Để xác định chiều cao tối ưu cho bề mặt làm việc trong nhà bếp ta cần phân tích chi tiết ảnh hưởng của chiều cao mặt bàn làm việc đối với tư thế, xem xét cả sự đa dạng về nhân trắc học của người dùng lẫn sự đa dạng của các nhiệm vụ cần thực hiện, tổng hợp các kết quả nghiên cứu về chiều cao tối ưu, đồng thời trình bày các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành cho bàn làm việc và bồn rửa.

Ảnh Hưởng của Chiều Cao Mặt Bàn Làm Việc đến Tư Thế Lao Động

Một mặt bàn làm việc có chiều cao phù hợp giúp *duy trì tư thế thẳng lưng*, *giảm nguy cơ gập,khom lưng quá mức*.

Công việc chế biến thực phẩm và rửa chén đòi hỏi nhiều thao tác tỉ mỉ, khi làm việc trong thời gian dài, một chiều cao không phù hợp (*quá cao* hoặc *quá thấp*) có thể làm người dùng phải điều chỉnh cơ thể một cách bất tự nhiên, dẫn đến mỏi cổ, vai và lưng, từ đó gây ra sự mất cân bằng về lực cơ và dễ dẫn đến chấn thương theo thời gian.

Bàn Quá Thấp:

Người dùng sẽ phải cúi xuống, điều này có thể gây ra áp lực liên tục lên cột sống và làm tăng nguy cơ bị đau lưng sau một thời gian dài làm việc. Đặc biệt, với những công việc như rửa chén hay thái rau củ, cúi người liên tục không những làm giảm hiệu quả công việc mà còn gây mệt mỏi nhanh chóng.

Bàn Quá Cao:

Ngược lại, nếu mặt bàn quá cao, người dùng sẽ phải nâng cao cánh tay quá mức, gây căng cơ vai và cổ. Điều này làm giảm khả năng kiểm soát khi thao tác và dễ gây căng cơ, thậm chí là đau cổ theo thời gian.

Nghiên Cứu của Ward & Kirk (1970):

Ngay cả giữa các công việc được thực hiện trên cùng một bề mặt, cũng sẽ có sự khác biệt liên quan đến yêu cầu về lực tác động, ví dụ như giữa việc cán bột và phết bơ

Trong một loạt các thử nghiệm với đối tượng chủ yếu là phụ nữ, các nhóm công việc được phân chia dựa trên cách thức tương tác với mặt bàn:

- **Nhóm A (Công việc cao hơn bề mặt):** Các hoạt động như gọt rau củ, đánh trứng… đã cho thấy mức tối ưu khoảng 119 mm dưới khuỷu tay.
- **Nhóm B (Công việc trực tiếp trên bề mặt):** Những tác vụ như phết bơ hay thái thực phẩm được ưa chuộng ở mức 88 mm dưới khuỷu tay.
- **Nhóm C (Công việc cần lực ép mạnh):** Như cán bột, là quần áo – cho kết quả tối ưu ở khoảng 122 mm dưới khuỷu tay.

Các số liệu sinh lý học bổ sung cho thấy, để giảm thiểu áp lực lên cơ bắp và tạo điều kiện cho chuyển động tự nhiên, chiều cao tối ưu cho mép trên bồn rửa là khoảng 25 mm dưới khuỷu tay.

Thông thường, các công việc thuộc nhóm B có tần suất thực hiện cao nhất, trong khi nhóm C ít quan trọng hơn rồi đén nhóm A

	Men			Women		
	5th %ile	50th %ile	95th %ile	5th %ile	50th %ile	95th %ile
Worktop	930	1015	1105	855	930	1005
Sink	1005	1090	1180	930	1005	1080

Bảng này thể hiện chiều cao tối ưu của **mặt bàn làm việc (Worktop)** và **bồn rửa (Sink)** theo tỉ lệ phần trăm(percentile) của nam và nữ.

Trung bình, mặt bàn làm việc của nam giới (1015 mm) cao hơn của nữ giới (930 mm). Điều này phù hợp với chiều cao trung bình của nam giới cao hơn nữ giới.Ở cả nam và nữ, bồn rửa luôn cao hơn mặt bàn làm việc từ **70 – 90 mm**. Điều này giúp người dùng giữ tư thế thẳng lưng hơn khi sử dụng bồn rửa.

Sự khác biệt giữa khoảng 5% và 95% là **175 mm – 200 mm**, cho thấy nhu cầu thiết kế bếp có thể cần điều chỉnh linh hoạt theo chiều cao của người sử dụng.

Việc tiêu chuẩn hóa kích thước thiết bị bếp là cần thiết để đảm bảo khả năng tương thích giữa các thành phần trong hệ thống tủ bếp. Mặc dù các mặt bàn có thể điều chỉnh hoặc có nhiều mức chiều cao sẽ mang lại lợi ích cho người dùng, nhưng điều này cũng làm tăng chi phí sản xuất và phức tạp hóa quá trình lắp đặt.

Nếu thiết kế một **chiều cao cố định**, nên sử dụng khoảng giữa giữa 50% và 95% để phù hợp với đa số người dùng.

Ví dụ: Mặt bàn làm việc nên trong khoảng **950 – 1000 mm** và bồn rửa trong khoảng **1050 –1100 mm**.

Tiêu chuẩn BS 6222 (1982) quy định:

"Chiều cao tiêu chuẩn của mặt bàn làm việc là 900 mm, hoặc 850 mm đối với trường hợp đặc biệt."

4. Tiêu Chuẩn Thiết Kế Bàn Làm Việc và Bồn Rửa

4.1 Tiêu Chuẩn Thiết Kế Bàn Làm Việc

Các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn quốc gia đã đưa ra một số mức chiều cao cụ thể dựa trên dữ liệu nghiên cứu và khảo sát thực tế:

BS 3705 (1972):

Mặt bàn làm việc được khuyến nghị có chiều cao trong khoảng **850 đến 1050**

mm.Tuy nhiên, tiêu chuẩn này chủ yếu dựa trên các dữ liệu thời điểm đó và thường lấy mức 900 mm làm chuẩn, điều này có thể không phù hợp với tất cả người dùng.

BS 6222 (1982):

Đưa ra hai mức chiều cao: ưu tiên là 900 mm, với mức 850 mm là lựa chọn thứ hai.Thực tế cho thấy mức 900 mm có thể quá thấp đối với hầu hết nam giới và khoảng 50% phụ nữ.

ISO 3055 (1985):

Đề xuất chiều cao mặt bàn từ **850 đến 1000 mm** cho các công việc chuẩn bị thực phẩm và từ **900 đến 1050 mm** cho công việc rửa chén.Điều này cho thấy có sự linh hoạt nhất định để điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của từng không gian và nhóm người dùng.

4.2 Tiêu Chuẩn Thiết Kế Bồn Rửa

Chiều Cao Bồn Rửa:

Được khuyến nghị có chiều cao từ **900 đến 1050 mm**.Kết quả nghiên cứu cho thấy, với

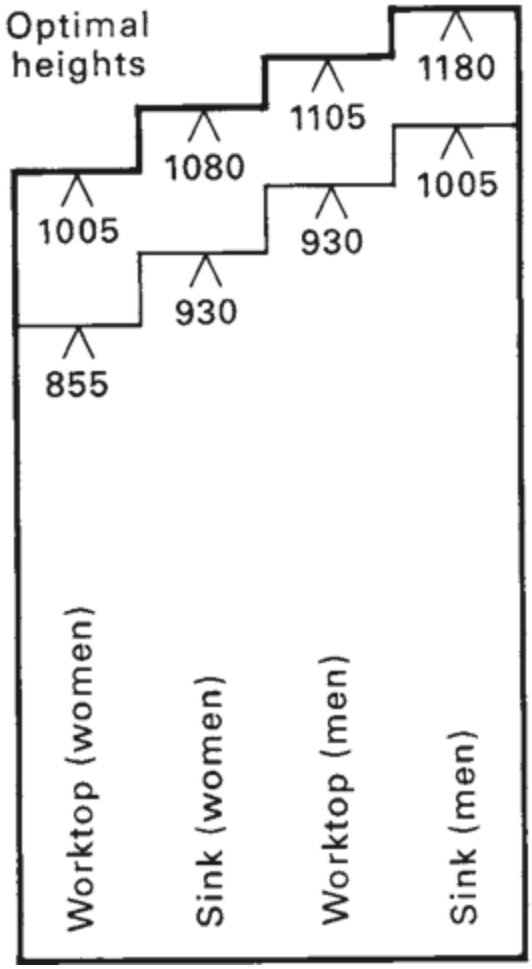
bồn rửa, việc đặt mép trên ở khoảng **25 mm dưới khuỷu tay** giúp tối ưu hoá tư thế làm việc, giảm căng thẳng cho cơ vai và lưng.

Sự Liên Kết Giữa Bàn Làm Việc và Bồn Rửa:

Một sự phối hợp hài hòa giữa chiều cao mặt bàn và bồn rửa là cần thiết. Nếu bồn rửa quá thấp hay quá cao so với mặt bàn, sẽ gây ra sự gián đoạn trong chuỗi hoạt động và làm giảm hiệu quả sử dụng không gian bếp.

Thiết kế hiện đại hướng tới giải pháp điều chỉnh linh hoạt, nhằm đáp ứng tốt nhất cho cả người dùng có chiều cao khác nhau cũng như các loại công việc đa dạng trong nhà bếp.

Phạm vi tối ưu của chiều cao mặt bàn bếp (phần trăm thứ 5–95)



Tính Cần Thiết của Thiết Kế có chọn lọc

Bảo Vệ Sức Khỏe Người Dùng:

Sự thoải mái khi làm việc không chỉ giúp tăng năng suất mà còn ngăn ngừa các vấn đề về cơ xương khớp. Một thiết kế hợp lý sẽ giảm thiểu nguy cơ đau lưng, mỏi cổ, và các chấn thương liên quan.

Hiệu Quả Sử Dụng Không Gian:

Thiết kế chiều cao linh hoạt, có khả năng điều chỉnh được giúp tối ưu hóa không gian bếp, tạo điều kiện cho việc sắp xếp thiết bị và dụng cụ một cách khoa học.

3.3 Lưu trữ và tổ chức không gian bếp

3.3.1. Phân vùng lưu trữ theo độ cao tối ưu

Trong thiết kế không gian bếp, việc phân bổ lưu trữ theo độ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sự tiện lợi và hiệu quả sử dụng. Theo các nguyên tắc nhân trắc học và thiết kế công việc (Niebel, Methods, Standards, and Work Design), có thể chia không gian lưu trữ thành ba vùng chính:

- Vùng tối ưu (800–1100 mm): Đây là khoảng chiều cao thuận tiện nhất cho người sử dụng, giúp tiếp cận dễ dàng mà không cần cúi xuống hoặc vươn tay quá cao. Tuy nhiên, diện tích lưu trữ trong vùng này thường bị hạn chế do bị chiếm bởi mặt bàn bếp.
- Vùng trung gian (1100–1800 mm và 400–800 mm): Các khu vực này đòi hỏi một số động tác cúi hoặc vươn nhẹ, phù hợp để lưu trữ các vật dụng ít sử dụng thường xuyên hơn.
- Vùng khó tiếp cận (<400 mm hoặc >1800 mm): Những khu vực này nên được dành cho các vật dụng hiếm khi dùng đến hoặc cần sự hỗ trợ (ghế, thang) để lấy.

Việc tối ưu hóa cách sắp xếp các dụng cụ và thực phẩm trong các vùng này giúp giảm thiểu thao tác không cần thiết, cải thiện hiệu suất công việc và giảm mệt mỏi khi nấu nướng.

3.3.2. Vấn đề bừa bộn và tối ưu không gian

Một vấn đề phổ biến trong không gian bếp là sự bừa bộn trên mặt bàn, nơi trở thành khu vực lưu trữ "bất đắc dĩ" do không đủ không gian tiện dụng trong tủ bếp. Theo nguyên tắc phân rã công thái học của Pheasant (Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work), không gian trống có xu hướng bị lấp đầy theo thời gian, dẫn đến sự mất trật tự và giảm hiệu suất làm việc.

Giải pháp tối ưu hóa không gian

1. Áp dụng nguyên tắc 5S (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng):
   - Sàng lọc: Loại bỏ những vật dụng không cần thiết hoặc ít sử dụng.
   - Sắp xếp: Sắp đặt các dụng cụ theo tần suất sử dụng, đảm bảo các vật quan trọng nhất nằm trong vùng tối ưu.

- Sạch sẽ: Duy trì vệ sinh, hạn chế để bụi bẩn hoặc vết dầu mỡ làm ảnh hưởng đến không gian làm việc.

- Săn sóc: Kiểm tra định kỳ để duy trì hệ thống tổ chức.

-Sẵn sàng: Đảm bảo mọi dụng cụ luôn trong trạng thái có thể sử dụng ngay lập tức.

2.Sử dụng thiết kế lưu trữ thông minh

- Tủ kéo tầng và ngăn kéo đa năng: Giúp tận dụng tối đa không gian dọc và dễ tiếp cận hơn so với kệ tĩnh.

- Giá treo tường và móc treo: Hỗ trợ giải phóng mặt bàn, đồng thời giúp các dụng cụ thường dùng như dao kéo, muỗng đũa luôn trong tầm tay.

- Hệ thống lưu trữ mô-đun: Dễ dàng điều chỉnh bố cục khi cần, giúp không gian linh hoạt hơn.

3. Định nghĩa rõ ràng khu vực chức năng

- Khu vực chuẩn bị: Chỉ đặt các vật dụng cần thiết cho việc sơ chế nguyên liệu.

- Khu vực nấu ăn: Các dụng cụ nấu nướng cần thiết như chảo, nồi, muỗng phải gần bếp.

- Khu vực lưu trữ thực phẩm: Tủ lạnh, kệ để đồ khô cần được bố trí hợp lý để không cản trở quy trình làm bếp.

4. Ứng dụng nguyên tắc thiết kế trong thực tế

4.1. Phân tích vận động trong không gian làm việc.

4.2. Điều chỉnh thiết kế phù hợp với nhiều đối tượng.

4.3. Tiêu chuẩn thiết kế quốc tế.

5. Kết luận

5.1. Tóm tắt các nguyên tắc thiết kế.

5.2. Tầm quan trọng của thiết kế tối ưu.

5.3. Đề xuất cải tiến thiết kế không gian bếp.